



FILING-READY PATENTDOSSIER

(Volledige PCT-aanvraag in één samenhangend document)

TITLE OF THE INVENTION

MATE — Meta Architectural Trust Enhancer

TECHNICAL FIELD

De uitvinding bevindt zich binnen het domein van kunstmatige intelligentie, met name architecturen voor reasoning-controle, traceability, domeinconsistentie-detectie en non-mutative correction. MATE introduceert een volumetrische meta-architectuur die reasoning-integriteit versterkt.

BACKGROUND OF THE INVENTION

Bestaande AI-architecturen (transformers, diffusion, agents, RLHF-alignment) zijn:

- lineair
- black-box
- niet traceable
- niet domein-gebonden
- niet reproduceerbaar
- niet noise-intolerant
- afhankelijk van modelmutatie voor correctie

Er bestaat geen architectuur die reasoning:

- volumetrisch maakt
- domein-gebonden houdt
- volledig traceable maakt
- structureel noise-intolerant maakt
- corrigeert zonder het model te wijzigen
- vertrouwen versterkt als mechanisch gevolg

Dit gat wordt gevuld door MATE.

SUMMARY OF THE INVENTION

MATE is een meta-architectuur die reasoning verwerkt binnen een multidimensionale volumetrische ruimte. Het systeem:

- detecteert drift via domeinvelden
- reconstrueert reasoning volledig
- verwijdert noise structureel
- corrigeert reasoning zonder modelmutatie
- versterkt vertrouwen via cyclische stabilisatie

MATE is universeel toepasbaar op alle AI-modellen.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

(Tekstuele beschrijving, geen visuele diagrammen)

1. Volumetrische reasoningruimte
2. Multidomain boundary fields
3. Traceability matrix flow
4. Noise intolerance filtering layers
5. Trust reinforcement cycle
6. Non-mutative correction pathways
7. Runtime separation model

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

1. Volumetrische Reasoningruimte

Reasoning wordt behandeld als een multidimensionale configuratie van vectoren, domeinvelden, drift-zones en stabiliteitsvlakken.

2. Multidomain Boundary Enforcement

Domeinen worden gedefinieerd als vectorvelden; drift wordt gedetecteerd als domeinoverschrijding; correctie gebeurt via overlay-structuren.

3. Traceability Matrix

Volledige reconstructie van reasoning, inclusief intermediate states, domeintransities, correcties, rollback en overlay-operaties.

4. Noise Intolerance

Structurele noise wordt gedetecteerd en verwijderd via multi-layer filtering en volumetrische stabilisatie.

5. Trust Reinforcement Cycle

Cyclisch proces dat reasoning-integriteit versterkt door boundary checks, drift-detectie, rollback, overlay-correctie en consistency validation.

6. Non-Mutative Correction

Correctie vindt plaats in de meta-laag, zonder het onderliggende model te wijzigen.

7. Runtime Separation

MATE opereert volledig gescheiden van modelparameters, training en architectuur.

CLAIMS

Independent Claims

1. Volumetric meta-layer
2. Multidomain boundary enforcement
3. Full reasoning traceability
4. Structural noise intolerance
5. Trust reinforcement cycle
6. Non-mutative correction
7. Runtime separation

Dependent Claims

8. Volumetric drift detection
9. Overlay-based correction
10. Multi-layer consistency validation
11. Domain-bounded reasoning
12. Trust enhancement as emergent property
13. Universal model compatibility
14. Reproducible reasoning output
15. High-integrity reasoning enforcement

INVENTIVE STEP

MATE introduceert vier nieuwe principes die niet bestaan in bestaande AI-architecturen:

1. Volumetrische reasoningruimte
2. Multidomain boundary enforcement
3. Volledige traceability
4. Non-mutative correction

Geen bestaande architectuur combineert deze vier. Dit maakt MATE nieuw, inventief en niet-triviaal.

PRIOR ART

MATE valt volledig buiten:

- Transformers
- Diffusion models
- RLHF / alignment
- Agents
- Safety filters
- Explainability tools

Geen van deze systemen biedt volumetrische reasoning, domeinvelden, volledige traceability, noise intolerance of non-mutative correction.

INDUSTRIAL APPLICABILITY

MATE is toepasbaar in:

- enterprise governance
- juridische auditability
- medische AI
- financiële AI
- wetenschappelijke reproduceerbaarheid
- high-integrity agents
- autonome systemen
- mens-AI samenwerking

ABSTRACT

MATE is een meta-architectuur die reasoning verwerkt binnen een multidimensionale volumetrische ruimte. Het systeem detecteert drift, reconstrueert reasoning volledig, verwijdert noise structureel, corrigeert reasoning zonder modelmutatie en versterkt vertrouwen via cyclische stabilisatie. MATE is universeel toepasbaar op alle AI-modellen.